



UFAM

Universidade Federal do Amazonas

Instituto de Computação - IComp

ICC453 - Análise e Tratamento de Imagens e Vídeos Digitais

Alunos: Nycksandro Lima dos Santos e Rômulo Fernandes Torres

Identificação dos quadros:

A identificação dos quadros foi feita utilizando o número do quadro.

Quadros válidos:

Consideramos um quadro válido para o algoritmo se ele não for “preto” ou “branco”. Para isso, antes de aplicar qualquer algoritmo, verificamos se ele possui 90% ou mais dos pixels pretos (menor que 10) ou se ele possui 90% ou mais dos pixels brancos (maior 240). Se qualquer uma das condições for verdadeira, descartamos o quadro e buscamos o próximo, até encontrar um válido.

Heurísticas:

Troca de cena: Consideramos que uma mudança considerável de ângulo é uma troca de cena.

Particionamento: A imagem é dividida em 5 partições, sendo uma central, com 60% dos pixels, 4 cantos (superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo), com 10% dos pixels cada um.

Quadro-chave: Adotamos o quadro chave como o quadro médio entre uma mudança de cena. Por exemplo, dados os quadros “A” e “B” que são os quadros que correspondem a uma troca de cena, com as identificações 1330 e 1420 respectivamente, o quadro-chave dessa troca de cena, será de $(1330 + 1420)/2 = 1375$.

Salto de quadro: Utilizamos o salto de quadro equivalente a 1 segundo em todos os vídeos. Por exemplo, o vídeo 01 possui 24 fps, então o seu salto de quadro será 24. Outro exemplo, é o vídeo 02, que possui 30 fps, então o seu salto será de 30.

Histograma Local:

- 1) Dados os quadros “A” e “B”, particionamos cada um com a heurística definida anteriormente.
- 2) Calculamos os histogramas de cada partição (do “A” e “B”).
- 3) Para cada histograma em “A” e cada um histograma em “B”, calculamos a distância euclidiana de cada partição equivalente.
- 4) Obtemos a maior dessas distâncias obtidas

- 5) Comparamos essa maior distância com o limiar. Se for maior que o limiar definido, então é considerado uma troca de cena.

Bic Local:

- 1) Dados os quadros “A” e “B”, aplico uma redução da quantização para 64 cores
- 2) Particionamos ambos os quadros conforme a heurística definida anteriormente.
- 3) Calculamos os histogramas de bordas e de interiores, de cada partição de cada um dos quadros e deixo-os normalizados, com a soma de todos os elementos sendo igual a 1 (dividimos cada um pela soma de todos).
- 4) Para cada histograma em “A” e cada um histograma em “B” (Que possui histograma de borda e interior cada um), calculamos a distância dLog para o histograma da borda e do interior e calculo a média da soma das distâncias dos equivalentes dos interiores e das bordas.
- 5) Obtenho a maior distância dos valores obtidos no passo 4.
- 6) Comparamos o valor obtido com o limiar definido. Se o valor obtido for maior que o limiar, consideramos que é uma troca de cena

Legenda:

- Q_ID: Quadro Identificado
- QC: Quadro-chave
- L: Limiar
- Em preto → Quadros identificados corretamente da coluna de quadros identificados (Considero como corretamente identificado se está entre o próprio valor exato, ou seja, valor exato - salto ou valor exato + salto, ou seja 1 segundo para mais ou menos)
- Em azul → Quadros da coluna manual que não foram identificados pelo algoritmo
- Em Vermelho → Quadros da coluna de quadros identificados que foram classificados de forma incorreta.

Cálculo da acurácia:

Para calcular a acurácia, vamos levar em consideração a quantidade de acertos (Verdadeiros positivos + Verdadeiro negativos) dividido pela quantidade de Tentativas totais (Verdadeiros positivo + Verdadeiro Negativo + Falso Positivo + Falso Negativo).

Para todos os vídeos abaixo, utilizamos o salto equivalente a 1 segundo. Além disso, consideramos a mudança de ângulos em cena como troca de cena. Dividimos cada frame em 5 partições, sendo a central que ocupa 80%, e cada canto (superior direito e esquerdo, inferior direito e esquerdo) com 5% cada.

Resultados:

TABELA 01: HOMEM ARANHA TRAILER (VÍDEO 01) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	0	0	48	0	0	312
2	24	96	144	24	624	636
3	48	192	252	48	648	732
4	72	312	360	72	816	828
5	144	408	456	144	840	864
6	216	504	564	216	888	1092
7	240	624	636	240	1296	1332
8	312	648	672	312	1368	1704
9	408	696	732	408	2040	2064
10	456	768	780	456	2088	2184
11	504	792	804	504	2280	2292
12	528	816	828	528	2304	2316
13	576	840	864	576	2328	2340
14	648	888	948	648	2352	2376
15	672	1008	1020	672	2400	2412
16	696	1032	1056	696	2424	2436
17	720	1080	1140	720	2448	2460
18	744	1200	1212	744	2472	2568
19	768	1224	1248	768	2664	2748
20	840	1272	1284	840	2832	2844
21	888	1296	1332	888	2856	2868
22	912	1368	1380	912	2880	2964
23	960	1392	1404	960	3048	3204
24	1008	1416	1428	1008	3360	3384
25	1032	1440	1452	1032	3408	3780
26	1104	1464	1476	1104	4152	4188
27	1128	1488	1500	1128	4224	
28	1152	1512	1524	1152		

29	1176	1536	1680	1176		
30	1200	1824	1848	1200		
31	1224	1872	1896	1224		
32	1272	1920	1944	1272		
33	1296	1968	1980	1296		
34	1344	1992	2016	1344		
35	1368	2040	2052	1368		
36	1488	2064	2076	1488		
37	1512	2088	2124	1512		
38	1536	2160	2196	1536		
39	1560	2232	2256	1560		
40	1608	2280	2292	1608		
41	1656	2304	2316	1656		
42	1704	2328	2340	1704		
43	1752	2352	2376	1752		
44	1824	2400	2412	1824		
45	1920	2424	2436	1920		
46	1944	2448	2460	1944		
47	1968	2472	2484	1968		
48	1992	2496	2520	1992		
49	2040	2544	2556	2040		
50	2064	2568	2580	2064		
51	2088	2592	2628	2088		
52	2112	2664	2676	2112		
53	2160	2688	2700	2160		
54	2232	2712	2736	2232		
55	2256	2760	2796	2256		
56	2304	2832	2844	2304		
57	2328	2856	2868	2328		
58	2352	2880	2916	2352		
59	2400	2952	3000	2400		
60	2424	3048	3072	2424		
61	2448	3096	3144	2448		

62	2472	3192	3228	2472		
63	2496	3264	3300	2496		
64	2520	3336	3348	2520		
65	2544	3360	3372	2544		
66	2568	3384	3396	2568		
67	2592	3408	3444	2592		
68	2640	3480	3492	2640		
69	2664	3504	3516	2664		
70	2688	3528	3672	2688		
71	2712	3816	3828	2712		
72	2736	3840	3876	2736		
73	2760	3912	3924	2760		
74	2784	3936	4044	2784		
75	2808	4152	4188	2808		
76	2856	4224		2856		
77	2880			2880		
78	2952			2952		
79	3024			3024		
80	3048			3048		
81	3096			3096		
82	3168			3168		
83	3192			3192		
84	3240			3240		
85	3264			3264		
86	3288			3288		
87	3312			3312		
88	3360			3360		
89	3384			3384		
90	3408			3408		
91	3432			3432		
92	3480			3480		
93	3504			3504		
94	3528			3528		
95	3552			3552		

96	3624			3624		
97	3744			3744		
98	3768			3768		
99	3792			3792		
100	3888			3888		
101	3936			3936		
102	4152			4152		
103	4224			4224		
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((67 + 4116)/(4116 + 67 + 9 + 36)) = 4183/4228 = 98.94\%$
- Quadros Totais (Manual): 103
- Quadros detectados no total: 76
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 67
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 9
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 36
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4228 - 67 - 9 - 36 = 4116$
- Total de Frames: 4228

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((25 + 4123)/(4123 + 25 + 2 + 78)) = 4148/4228 = 98.11\%$
- Quadros Totais (Manual): 103
- Quadros detectados no total: 27
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 25
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 78

- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): 4228 - 25 - 2 - 78 = 4123
- Total de Frames: 4228

TABELA 02: HOMEM ARANHA TRAILER (VÍDEO 01) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	0	0	312	0	0	312
2	24	624	636	24	624	636
3	48	648	720	48	648	732
4	72	792	804	72	816	864
5	144	816	828	144	912	1392
6	216	840	864	216	1872	1896
7	240	888	900	240	1920	2172
8	312	912	972	312	2424	2448
9	408	1032	1056	408	2472	
10	456	1080	1092	456		
11	504	1104	1188	504		
12	528	1272	1284	528		
13	576	1296	1332	576		
14	648	1368	1380	648		
15	672	1392	1500	672		
16	696	1608	1632	696		
17	720	1656	1704	720		
18	744	1752	1788	744		
19	768	1824	1848	768		
20	840	1872	1884	840		
21	888	1896	1908	888		

22	912	1920	1944	912		
23	960	1968	1980	960		
24	1008	1992	2016	1008		
25	1032	2040	2052	1032		
26	1104	2064	2160	1104		
27	1128	2256	2280	1128		
28	1152	2304	2328	1152		
29	1176	2352	2376	1176		
30	1200	2400	2412	1200		
31	1224	2424	2436	1224		
32	1272	2448	2460	1272		
33	1296	2472	2712	1296		
34	1344	2952	3012	1344		
35	1368	3072	3216	1368		
36	1488	3360	3372	1488		
37	1512	3384	3396	1512		
38	1536	3408	3612	1536		
39	1560	3816	3828	1560		
40	1608	3840	4032	1608		
41	1656	4224		1656		
42	1704			1704		
43	1752			1752		
44	1824			1824		
45	1920			1920		
46	1944			1944		
47	1968			1968		
48	1992			1992		
49	2040			2040		
50	2064			2064		
51	2088			2088		
52	2112			2112		
53	2160			2160		
54	2232			2232		
55	2256			2256		

56	2304			2304		
57	2328			2328		
58	2352			2352		
59	2400			2400		
60	2424			2424		
61	2448			2448		
62	2472			2472		
63	2496			2496		
64	2520			2520		
65	2544			2544		
66	2568			2568		
67	2592			2592		
68	2640			2640		
69	2664			2664		
70	2688			2688		
71	2712			2712		
72	2736			2736		
73	2760			2760		
74	2784			2784		
75	2808			2808		
76	2856			2856		
77	2880			2880		
78	2952			2952		
79	3024			3024		
80	3048			3048		
81	3096			3096		
82	3168			3168		
83	3192			3192		
84	3240			3240		
85	3264			3264		
86	3288			3288		
87	3312			3312		
88	3360			3360		
89	3384			3384		

90	3408			3408		
91	3432			3432		
92	3480			3480		
93	3504			3504		
94	3528			3528		
95	3552			3552		
96	3624			3624		
97	3744			3744		
98	3768			3768		
99	3792			3792		
100	3888			3888		
101	3936			3936		
102	4152			4152		
103	4224			4224		

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((34 + 4118)/(4118 + 34 + 7 + 69)) = 4152/4228 = 98.20\%$
- Quadros Totais (Manual): 103
- Quadros detectados no total: 41
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 34
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 7
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 69
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4228 - 34 - 7 - 69 = 4118$
- Total de Frames: 4228

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((7 + 4123)/(4123 + 7 + 2 + 96)) = 4130/4228 = 97.68\%$
- Quadros Totais (Manual): 103
- Quadros detectados no total: 9
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 7
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 96
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4228 - 7 - 2 - 96 = 4123$
- Total de Frames: 4228

TABELA 03: TRIVAGO (VÍDEO 02) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	0	0	45	0	0	120
2	90	90	150	90	240	315
3	210	210	300	210	390	1065
4	360	390	480	360	1740	
5	390	570	600	390		
6	570	630	675	570		
7	630	720	825	630		
8	720	930	945	720		
9	900	960	975	900		
10	930	990	1005	930		
11	960	1020	1095	960		
12	1170	1170	1320	1170		
13	1290	1470	1605	1290		
14	1470	1740		1470		
15	1680			1680		
16	1740			1740		

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((12 + 1785)/(1785 + 12 + 2 + 4)) = 1797/1803 = 99.67\%$
- Quadros Totais (Manual): 16
- Quadros detectados no total: 14
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 12
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 4
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1803 - 12 - 2 - 4 = 1785$
- Total de Frames: 1803

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((4 + 1787)/(1787 + 4 + 0 + 12)) = 1791/1803 = 99.33\%$
- Quadros Totais (Manual): 16
- Quadros detectados no total: 4
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 4
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 12
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1803 - 4 - 0 - 12 = 1787$
- Total de Frames: 1803

TABELA 04: TRIVAGO (VÍDEO 02) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	0	0	45	0	0	120
2	90	90	150	90	240	300
3	210	210	225	210	360	375
4	360	240	255	360	390	780
5	390	270	315	390	1170	1215
6	570	360	375	570	1260	1275
7	630	390	480	630	1290	1380
8	720	570	600	720	1470	1485
9	900	630	645	900	1500	1590
10	930	660	690	930	1680	1710
11	960	720	810	960	1740	
12	1170	900	915	1170		
13	1290	930	945	1290		
14	1470	960	975	1470		
15	1680	990	1020	1680		
16	1740	1050	1065	1740		
17		1080	1095			
18		1110	1140			
19		1170	1215			
20		1260	1275			

21		1290	1380			
22		1470	1485			
23		1500	1590			
24		1680	1695			
25		1710	1725			
26		1740				

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((16 + 1777)/(1777 + 16 + 10 + 0)) = 1793/1803 = 99.45\%$
- Quadros Totais (Manual): 16
- Quadros detectados no total: 26
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 16
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 10
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1803 - 16 - 10 - 0 = 1777$
- Total de Frames: 1803

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((9 + 1785)/(1785 + 9 + 2 + 7)) = 1794/1803 = 99.50\%$
- Quadros Totais (Manual): 16
- Quadros detectados no total: 11
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 9
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 7
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1803 - 9 - 2 - 7 = 1785$
- Total de Frames: 1803

TABELA 05: FLAMENGO JORNAL (VÍDEO 03) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	30	60	75	30	60	75
2	90	90	135	90	90	135

3	180	180	210	180	180	255
4	300	240	285	300	330	465
5	450	330	390	450	600	615
6	540	450	495	540	630	1320
7	630	540	585	630	2010	2325
8	720	630	690	720	2640	2685
9	810	750	780	810	2730	2850
10	870	810	840	870	2970	3765
11	960	870	915	960	4560	
12	1020	960	990	1020		
13	1110	1020	1065	1110		
14	1410	1110	1260	1410		
15	1560	1410	1485	1560		
16	1620	1560	1620	1620		
17	1680	1680	1695	1680		
18	1710	1710	1740	1710		
19	1770	1770	1800	1770		
20	1830	1830	1875	1830		
21	1920	1920	2235	1920		
22	2550	2550	2595	2550		
23	2640	2640	2685	2640		
24	2730	2730	2805	2730		
25	2880	2880	2925	2880		
26	2970	2970	2985	2970		
27	3090	3000	3045	3090		
28	3150	3090	3120	3150		
29	3270	3150	3210	3270		
30	3930	3270	3600	3930		
31	4590	3930	4260	4590		
32		4590				

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((30 + 4663)/(4663 + 30 + 2 + 1)) = 4693/4696 = 99.94\%$
- Quadros Totais (Manual): 31

- Quadros detectados no total: 32
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 30
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 1
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4696 - 30 - 2 - 1 = 4663$
- Total de Frames: 4696

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((9 + 4663)/(4663 + 9 + 2 + 22)) = 4672/4696 = 99.49\%$
- Quadros Totais (Manual): 31
- Quadros detectados no total: 11
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 9
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 22
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4696 - 9 - 2 - 22 = 4663$
- Total de Frames: 4696

TABELA 06: FLAMENGO JORNAL (VÍDEO 03) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	30	60	75	30	60	120
2	90	90	135	90	180	255
3	180	180	195	180	330	390
4	300	210	225	300	450	540
5	450	240	285	450	630	645
6	540	330	390	540	660	675
7	630	450	465	630	690	705
8	720	480	495	720	720	765
9	810	510	525	810	810	885
10	870	540	555	870	960	990
11	960	570	585	960	1020	1035
12	1020	600	615	1020	1050	1230

13	1110	630	645	1110	1410	1470
14	1410	660	675	1410	1530	1545
15	1560	690	705	1560	1560	1590
16	1620	720	750	1620	1620	1650
17	1680	780	795	1680	1680	1695
18	1710	810	840	1710	1710	1740
19	1770	870	885	1770	1770	1800
20	1830	900	915	1830	1830	1860
21	1920	930	945	1920	1890	2175
22	2550	960	975	2550	2460	2595
23	2640	990	1005	2640	2730	2805
24	2730	1020	1035	2730	2880	2985
25	2880	1050	1065	2880	3090	3120
26	2970	1080	1095	2970	3150	3255
27	3090	1110	1200	3090	3360	3480
28	3150	1290	1350	3150	3600	3615
29	3270	1410	1455	3270	3630	
30	3930	1500	1515	3930		
31	4590	1530	1545	4590		
32		1560	1575			
33		1590	1605			
34		1620	1650			
35		1680	1695			
36		1710	1740			
37		1770	1785			
38		1800	1815			
39		1830	1845			
40		1860	1875			
41		1890	1905			
42		1920	1935			
43		1950	1965			
44		1980	2010			
45		2040	2055			
46		2070	2085			

47		2100	2235			
48		2370	2415			
49		2460	2505			
50		2550	2565			
51		2580	2595			
52		2610	2625			
53		2640	2655			
54		2670	2685			
55		2700	2715			
56		2730	2805			
57		2880	2925			
58		2970	3000			
59		3030	3060			
60		3090	3120			
61		3150	3180			
62		3210	3240			
63		3270	3300			
64		3330	3345			
65		3360	3375			
66		3390	3405			
67		3420	3435			
68		3450	3465			
69		3480	3495			
70		3510	3525			
71		3540	3555			
72		3570	3585			
73		3600	3615			
74		3630	3645			
75		3660	3675			
76		3690	3705			
77		3720	3735			
78		3750	3765			
79		3780	3795			
80		3810	3825			

81		3840	3855			
82		3870	3900			
83		3930	3975			
84		4020	4080			
85		4140	4200			
86		4260	4335			
87		4410	4455			
88		4500	4545			
89		4590				

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((31 + 4607)/(4607 + 31 + 58 + 0)) = 4638/4696 = 98.76\%$
- Quadros Totais (Manual): 31
- Quadros detectados no total: 89
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 31
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 58
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4696 - 31 - 58 - 0 = 4607$
- Total de Frames: 4696

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((21 + 4657)/(4657 + 21 + 8 + 10)) = 4678/4696 = 99.62\%$
- Quadros Totais (Manual): 31
- Quadros detectados no total: 29
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 21
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 8
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 10
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $4696 - 21 - 8 - 10 = 4657$
- Total de Frames: 4696

TABELA 07: MINECRAFT TRAILER (VÍDEO 04) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	120	72	84	120	72	84
2	192	96	108	192	96	108
3	264	120	132	264	120	132
4	336	144	156	336	144	156
5	432	168	180	432	168	180
6	504	192	228	504	192	228
7	552	264	288	552	264	384
8	576	312	348	576	504	516
9	648	384	444	648	528	540
10	768	504	516	768	552	564
11	816	528	540	816	576	600
12	840	552	564	840	624	636
13	888	576	600	888	648	660
14	984	624	636	984	672	708
15	1056	648	660	1056	744	792
16	1080	672	708	1080	840	864
17	1128	744	756	1128	888	936
18	1224	768	780	1224	984	1008
19	1392	792	816	1392	1032	1056
20		840	864		1080	1104
21		888	936		1128	1164
22		984	1008		1200	1212
23		1032	1044		1224	1308
24		1056	1068		1392	
25		1080	1104			
26		1128	1164			
27		1200	1212			
28		1224	1296			
29		1368	1380			
30		1392				

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((18 + 1411)/(1411 + 18 + 12 + 1)) = 1429/1442 = 99.10\%$
- Quadros Totais (Manual): 19
- Quadros detectados no total: 30
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 18
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 12
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 1
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1442 - 18 - 12 - 1 = 1411$
- Total de Frames: 1442

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((16 + 1415)/(1415 + 16 + 8 + 3)) = 1431/1442 = 99.24\%$
- Quadros Totais (Manual): 19
- Quadros detectados no total: 24
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 16
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 8
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 3
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1442 - 16 - 8 - 3 = 1415$
- Total de Frames: 1442

TABELA 08: MINECRAFT TRAILER (VÍDEO 04) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	96	72	84	96	72	84
2	192	96	108	192	96	108
3	264	120	132	264	120	156
4	336	144	156	336	192	228
5	432	168	180	432	264	288

6	504	192	216	504	312	348
7	552	240	252	552	384	456
8	576	264	276	576	528	540
9	648	288	300	648	552	564
10	768	312	348	768	576	600
11	816	384	444	816	624	672
12	840	504	516	840	720	732
13	888	528	540	888	744	768
14	984	552	564	984	792	816
15	1056	576	588	1056	840	852
16	1080	600	612	1080	864	876
17	1128	624	636	1128	888	936
18	1224	648	660	1224	984	1020
19	1392	672	684	1392	1056	1068
20		696	708		1080	1140
21		720	732		1200	1212
22		744	756		1224	1296
23		768	780		1368	
24		792	804			
25		816	828			
26		840	852			
27		864	876			
28		888	936			
29		984	1008			
30		1032	1044			
31		1056	1068			
32		1080	1104			
33		1128	1140			
34		1152	1164			
35		1176	1188			
36		1200	1212			
37		1224	1236			
38		1248	1272			
39		1296	1308			

40		1320	1332			
41		1344	1356			
42		1368				

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((18 + 1399)/(1399 + 18 + 24 + 1)) = 1417/1442 = 98.27\%$
- Quadros Totais (Manual): 19
- Quadros detectados no total: 42
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 18
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 24
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 1
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1442 - 18 - 24 - 1 = 1399$
- Total de Frames: 1442

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((17 + 1417)/(1417 + 17 + 6 + 2)) = 1434/1442 = 99.45\%$
- Quadros Totais (Manual): 19
- Quadros detectados no total: 23
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 17
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 6
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 2
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1442 - 17 - 6 - 2 = 1417$
- Total de Frames: 1442

TABELA 09: OLD TOWN ROAD (VÍDEO 05) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	24	48	108	24	48	792

2	168	168	204	168	1536	1548
3	240	240	300	240	1560	1920
4	312	360	396	312	2280	2292
5	720	432	756	720	2304	2472
6	768	1080	1212	768	2640	2676
7	888	1344	1368	888	2712	2760
8	984	1392	1404	984	2808	2820
9	1032	1416	1440	1032	2832	2868
10	1080	1464	1488	1080	2904	2916
11	1128	1512	1524	1128	2928	3132
12	1224	1536	1548	1224	3336	3348
13	1368	1560	1596	1368	3360	
14	1464	1632	1644	1464		
15	1512	1656	1680	1512		
16	1584	1704	1740	1584		
17	1632	1776	1836	1632		
18	1656	1896	1908	1656		
19	1704	1920	1932	1704		
20	1896	1944	1980	1896		
21	1944	2016	2028	1944		
22	2016	2040	2112	2016		
23	2088	2184	2232	2088		

24	2304	2280	2292	2304		
25	2376	2304	2316	2376		
26	2424	2328	2340	2424		
27	2472	2352	2364	2472		
28	2496	2376	2400	2496		
29	2568	2424	2448	2568		
30	2640	2472	2520	2640		
31	2712	2568	2604	2712		
32	2808	2640	2676	2808		
33	2904	2712	2724	2904		
34	2928	2736	2760	2928		
35	3000	2784	2796	3000		
36	3048	2808	2820	3048		
37	3096	2832	2844	3096		
38	3216	2856	2880	3216		
39	3312	2904	2916	3312		
40	3360	2928	2964	3360		
41	3384	3000	3012	3384		
42	3408	3024	3036	3408		
43	3432	3048	3132	3432		
44	3456	3216	3228	3456		
45	3528	3240	3264	3528		

46	3552	3288	3300	3552		
47	3576	3312	3324	3576		
48	3600	3336	3348	3600		
49	3624	3360	3372	3624		
50	3696	3384	3396	3696		
51		3408	3420			
52		3432	3444			
53		3456	3492			
54		3528	3540			
55		3552	3564			
56		3576	3588			
57		3600	3612			
58		3624				

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((38 + 3701)/(3701 + 38 + 20 + 12)) = 3739/3771 = 99.15\%$
- Quadros Totais (Manual): 50
- Quadros detectados no total: 58
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 38
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 20
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 12
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3771 - 38 - 20 - 12 = 3701$
- Total de Frames: 3771

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((11 + 3719)/(3719 + 11 + 2 + 39)) = 3730/3771 = 98.91\%$

- Quadros Totais (Manual): 50
- Quadros detectados no total: 13
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 11
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 2
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 39
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3771 - 11 - 2 - 39 = 3719$
- Total de Frames: 3771

TABELA 10: OLD TOWN ROAD (VÍDEO 05) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	24	48	60	24	48	72
2	168	72	84	168	96	132
3	240	96	108	240	168	288
4	312	120	132	312	408	504
5	720	144	156	720	600	624
6	768	168	180	768	648	708
7	888	192	216	888	768	828
8	984	240	276	984	888	936
9	1032	312	324	1032	984	1008
10	1080	336	348	1080	1032	1056
11	1128	360	372	1128	1080	1176

12	1224	384	396	1224	1272	1320
13	1368	408	420	1368	1368	1392
14	1464	432	444	1464	1416	1464
15	1512	456	468	1512	1512	1548
16	1584	480	492	1584	1584	1608
17	1632	504	516	1632	1632	1644
18	1656	528	540	1656	1656	1680
19	1704	552	564	1704	1704	1872
20	1896	576	588	1896	2040	2064
21	1944	600	612	1944	2088	2100
22	2016	624	636	2016	2112	2124
23	2088	648	660	2088	2136	2148
24	2304	672	696	2304	2160	2172
25	2376	720	732	2376	2184	2220
26	2424	744	756	2424	2256	2280
27	2472	768	780	2472	2304	2364
28	2496	792	804	2496	2424	2448
29	2568	816	828	2568	2472	2484
30	2640	840	852	2640	2496	2532
31	2712	864	876	2712	2568	2628
32	2808	888	900	2808	2688	2700

33	2904	912	948	2904	2712	2880
34	2928	984	1008	2928	3048	3108
35	3000	1032	1056	3000	3168	3192
36	3048	1080	1104	3048	3216	3252
37	3096	1128	1140	3096	3288	3324
38	3216	1152	1164	3216	3360	
39	3312	1176	1200	3312		
40	3360	1224	1260	3360		
41	3384	1296	1332	3384		
42	3408	1368	1380	3408		
43	3432	1392	1404	3432		
44	3456	1416	1428	3456		
45	3528	1440	1452	3528		
46	3552	1464	1476	3552		
47	3576	1488	1500	3576		
48	3600	1512	1524	3600		
49	3624	1536	1548	3624		
50	3696	1560	1572	3696		
51		1584	1596			
52		1608	1620			
53		1632	1644			

54		1656	1668			
55		1680	1692			
56		1704	1740			
57		1776	1788			
58		1800	1812			
59		1824	1836			
60		1848	1860			
61		1872	1884			
62		1896	1908			
63		1920	1932			
64		1944	1956			
65		1968	1980			
66		1992	2004			
67		2016	2028			
68		2040	2052			
69		2064	2076			
70		2088	2100			
71		2112	2124			
72		2136	2148			
73		2160	2172			
74		2184	2196			

75		2208	2220			
76		2232	2244			
77		2256	2268			
78		2280	2292			
79		2304	2316			
80		2328	2340			
81		2352	2364			
82		2376	2400			
83		2424	2448			
84		2472	2484			
85		2496	2508			
86		2520	2544			
87		2568	2580			
88		2592	2604			
89		2616	2628			
90		2640	2652			
91		2664	2676			
92		2688	2700			
93		2712	2724			
94		2736	2748			
95		2760	2772			

96		2784	2796			
97		2808	2820			
98		2832	2844			
99		2856	2868			
100		2880	2892			
101		2904	2916			
102		2928	2940			
103		2952	2964			
104		2976	2988			
105		3000	3012			
106		3024	3036			
107		3048	3060			
108		3072	3084			
109		3096	3108			
110		3120	3132			
111		3144	3156			
112		3168	3192			
113		3216	3240			
114		3264	3276			
115		3288	3300			
116		3312	3324			

117		3336	3348			
118		3360	3372			
119		3384	3396			
120		3408	3420			
121		3432	3444			
122		3456	3468			
123		3480	3504			
124		3528	3540			
125		3552	3564			
126		3576	3588			
127		3600	3612			
128		3624	3660			
129		3696				

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((50 + 3642)/(3642 + 50 + 79 + 0)) = 3692/3771 = 97.91\%$
- Quadros Totais (Manual): 50
- Quadros detectados no total: 129
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 50
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 79
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3771 - 50 - 79 - 0 = 3642$
- Total de Frames: 3771

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((25 + 3708)/(3708 + 25 + 13 + 25)) = 3733/3771 = 98.99\%$
- Quadros Totais (Manual): 50
- Quadros detectados no total: 38
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 25
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 13
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 25
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3771 - 25 - 13 - 25 = 3708$
- Total de Frames: 3771

TABELAS 11: FEEL GOOD INC. (VÍDEO 06) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	25	50	75	25	50	137
2	308	100	112	308	225	237
3	416	125	150	416	250	262
4	555	175	187	555	275	287
5	590	200	212	590	300	362
6	657	225	237	657	425	450
7	679	250	262	679	475	500
8	742	275	287	742	525	537
9	765	300	362	765	550	562

10	828	425	437	828	575	625
11	850	450	462	850	675	687
12	914	475	487	914	700	737
13	938	500	512	938	775	787
14	1002	525	537	1002	800	825
15	1025	550	562	1025	850	875
16	1088	575	587	1088	900	912
17	1112	600	637	1112	925	937
18	1176	675	687	1176	950	1037
19	1195	700	725	1195	1125	1162
20	1267	750	762	1267	1200	1225
21	1269	775	787	1269	1250	1262
22	1272	800	825	1272	1275	1312
23	1275	850	862	1275	1350	1362
24	1566	875	900	1566	1375	1387
25	1570	925	937	1570	1400	1462
26	1658	950	1000	1658	1525	1537
27	1702	1050	1075	1702	1550	1562
28	1733	1100	1112	1733	1575	1587
29	1757	1125	1162	1757	1600	1612
30	1803	1200	1225	1803	1625	1637
31	1941	1250	1262	1941	1650	1675

32	2117	1275	1287	2117	1700	1712
33	2748	1300	1325	2748	1725	1737
34	2850	1350	1362	2850	1750	1762
35	2885	1375	1387	2885	1775	1787
36	3185	1400	1425	3185	1800	1812
37	3195	1450	1487	3195	1825	1887
38	3422	1525	1537	3422	1950	2050
39	3438	1550	1562	3438	2150	2212
40	3477	1575	1587	3477	2275	2300
41	3478	1600	1612	3478	2325	2437
42	3694	1625	1637	3694	2550	2612
43	3705	1650	1662	3705	2675	2687
44	3727	1675	1687	3727	2700	2712
45	3739	1700	1712	3739	2725	2737
46	3747	1725	1737	3747	2750	2762
47	3761	1750	1762	3761	2775	2787
48	3810	1775	1787	3810	2800	2812
49	3953	1800	1812	3953	2825	2900
50	4342	1825	1862	4342	2975	3000
51	4418	1900	1912	4418	3025	3062
52	4442	1925	1937	4442	3100	3112
53	4585	1950	1987	4585	3125	3137

54	4698	2025	2037	4698	3150	3162
55	4754	2050	2062	4754	3175	3187
56	4782	2075	2087	4782	3200	3262
57	4834	2100	2112	4834	3325	3375
58	5012	2125	2162	5012	3425	3437
59	5182	2200	2212	5182	3450	3462
60	5371	2225	2275	5371	3475	3487
61	5472	2325	2362	5472	3500	3525
62	5505	2400	2425	5505	3550	3587
63	5595	2450	2462	5595	3625	3650
64	5617	2475	2512	5617	3675	3687
65	5677	2550	2587	5677	3700	3712
66	5693	2625	2650	5693	3725	3737
67	5759	2675	2687	5759	3750	3762
68	5784	2700	2712	5784	3775	3925
69	5834	2725	2737	5834	4075	4087
70	6000	2750	2762	6000	4100	4162
71		2775	2787		4225	4425
72		2800	2812		4625	4650
73		2825	2837		4675	4912
74		2850	2862		5150	5175
75		2875	2887		5200	5212

76		2900	2912		5225	5262
77		2925	2937		5300	5312
78		2950	2962		5325	5337
79		2975	2987		5350	5362
80		3000	3012		5375	5387
81		3025	3037		5400	5412
82		3050	3062		5425	5437
83		3075	3087		5450	5462
84		3100	3112		5475	5500
85		3125	3137		5525	5537
86		3150	3162		5550	5575
87		3175	3187		5600	5612
88		3200	3212		5625	5662
89		3225	3237		5700	5737
90		3250	3262		5775	5787
91		3275	3287		5800	5837
92		3300	3312		5875	5887
93		3325	3337		5900	5925
94		3350	3375		5950	5975
95		3400	3412		6000	6012
96		3425	3437		6025	6037
97		3450	3462		6050	6112

98		3475	3487		6174	
99		3500	3525			
100		3550	3562			
101		3575	3600			
102		3625	3637			
103		3650	3662			
104		3675	3687			
105		3700	3712			
106		3725	3737			
107		3750	3762			
108		3775	3812			
109		3850	3887			
110		3925	3937			
111		3950	3962			
112		3975	4025			
113		4075	4087			
114		4100	4112			
115		4125	4150			
116		4175	4237			
117		4300	4362			
118		4425	4437			
119		4450	4487			

120		4525	4537			
121		4550	4587			
122		4625	4637			
123		4650	4662			
124		4675	4687			
125		4700	4712			
126		4725	4737			
127		4750	4762			
128		4775	4812			
129		4850	4887			
130		4925	4987			
131		5050	5100			
132		5150	5162			
133		5175	5187			
134		5200	5212			
135		5225	5237			
136		5250	5262			
137		5275	5287			
138		5300	5312			
139		5325	5337			
140		5350	5362			
141		5375	5387			

142		5400	5412			
143		5425	5437			
144		5450	5462			
145		5475	5487			
146		5500	5512			
147		5525	5537			
148		5550	5575			
149		5600	5612			
150		5625	5637			
151		5650	5662			
152		5675	5687			
153		5700	5737			
154		5775	5787			
155		5800	5837			
156		5875	5887			
157		5900	5912			
158		5925	5962			
159		6000	6012			
160		6025	6037			
161		6050	6062			
162		6075	6125			
163		6175				

- **OBS: Para esse vídeo, mudanças de ângulo de câmera não foram consideradas mudanças de cena.**

Estatística para Limiar = 50000

Acurácia: $((70 + 6215)/(6215 + 70 + 93 + 0)) = 6285/6378 = 98.54\%$

Quadros Totais (Manual): 70

Quadros detectados no total: 163

Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 70

Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 93

Quadros não detectados (Falso Negativo): 0

Quadros não-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $6378 - 70 - 93 - 0 = 6215$

Total de Frames: 6378

Estatística para Limiar = 100000

Acurácia: $((70 + 6280)/(6280 + 70 + 28 + 0)) = 6350/6378 = 99.56\%$

Quadros Totais (Manual): 70

Quadros detectados no total: 98

Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 70

Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 28

Quadros não detectados (Falso Negativo): 0

Quadros não-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $6378 - 70 - 28 - 0 = 6280$

Total de Frames: 6378

TABELAS 12: FEEL GOOD INC. (VÍDEO 06) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	25	50	62	25	50	62
2	308	75	87	308	75	87
3	416	100	112	416	100	112
4	555	125	137	555	125	137
5	590	150	162	590	150	162
6	657	175	187	657	175	200
7	679	200	212	679	225	262
8	742	225	237	742	300	312
9	765	250	262	765	325	362
10	828	275	287	828	400	500
11	850	300	312	850	600	687
12	914	325	337	914	775	812
13	938	350	362	938	850	862

14	1002	375	387	1002	875	900
15	1025	400	412	1025	925	937
16	1088	425	450	1088	950	1037
17	1112	475	512	1112	1125	1137
18	1176	550	562	1176	1150	1175
19	1195	575	587	1195	1200	1225
20	1267	600	612	1267	1250	1262
21	1269	625	637	1269	1275	1287
22	1272	650	662	1272	1300	1325
23	1275	675	687	1275	1350	1375
24	1566	700	712	1566	1400	1425
25	1570	725	750	1570	1450	1500
26	1658	775	787	1658	1550	1562
27	1702	800	812	1702	1575	1587
28	1733	825	837	1733	1600	1625
29	1757	850	862	1757	1650	1800
30	1803	875	887	1803	1950	2025
31	1941	900	912	1941	2100	2350
32	2117	925	937	2117	2600	2625
33	2748	950	962	2748	2650	2687
34	2850	975	987	2850	2725	2787
35	2885	1000	1012	2885	2850	2875

36	3185	1025	1075	3185	2900	2975
37	3195	1125	1137	3195	3050	3087
38	3422	1150	1175	3422	3125	3150
39	3438	1200	1212	3438	3175	3187
40	3477	1225	1237	3477	3200	3225
41	3478	1250	1262	3478	3250	3262
42	3694	1275	1287	3694	3275	3300
43	3705	1300	1325	3705	3325	3337
44	3727	1350	1375	3727	3350	3375
45	3739	1400	1412	3739	3400	3412
46	3747	1425	1437	3747	3425	3475
47	3761	1450	1487	3761	3525	3537
48	3810	1525	1537	3810	3550	3575
49	3953	1550	1562	3953	3600	3625
50	4342	1575	1587	4342	3650	3675
51	4418	1600	1612	4418	3700	3712
52	4442	1625	1637	4442	3725	3750
53	4585	1650	1687	4585	3775	3812
54	4698	1725	1762	4698	3850	3887
55	4754	1800	1875	4754	3925	3937
56	4782	1950	1975	4782	3950	3987
57	4834	2000	2025	4834	4025	4037

58	5012	2050	2062	5012	4050	4062
59	5182	2075	2087	5182	4075	4125
60	5371	2100	2112	5371	4175	4200
61	5472	2125	2150	5472	4225	4262
62	5505	2175	2187	5505	4300	4312
63	5595	2200	2212	5595	4325	4337
64	5617	2225	2250	5617	4350	4387
65	5677	2275	2300	5677	4425	4437
66	5693	2325	2337	5693	4450	4487
67	5759	2350	2362	5759	4525	4575
68	5784	2375	2387	5784	4625	4637
69	5834	2400	2412	5834	4650	4675
70	6000	2425	2437	6000	4700	4725
71		2450	2462		4750	4762
72		2475	2487		4775	4837
73		2500	2512		4900	4912
74		2525	2537		4925	4937
75		2550	2562		4950	4975
76		2575	2587		5000	5012
77		2600	2612		5025	5087
78		2625	2637		5150	5175
79		2650	2675		5200	5212

80		2700	2712		5225	5237
81		2725	2737		5250	5262
82		2750	2762		5275	5312
83		2775	2787		5350	5362
84		2800	2812		5375	5387
85		2825	2837		5400	5425
86		2850	2862		5450	5462
87		2875	2887		5475	5487
88		2900	2912		5500	5525
89		2925	2962		5550	5575
90		3000	3012		5600	5650
91		3025	3037		5700	5737
92		3050	3062		5775	5887
93		3075	3087		6000	6087
94		3100	3112		6174	
95		3125	3137			
96		3150	3162			
97		3175	3187			
98		3200	3212			
99		3225	3237			
100		3250	3262			
101		3275	3287			

102		3300	3312			
103		3325	3337			
104		3350	3362			
105		3375	3387			
106		3400	3412			
107		3425	3437			
108		3450	3462			
109		3475	3487			
110		3500	3512			
111		3525	3537			
112		3550	3562			
113		3575	3587			
114		3600	3612			
115		3625	3637			
116		3650	3675			
117		3700	3712			
118		3725	3737			
119		3750	3762			
120		3775	3812			
121		3850	3862			
122		3875	3887			
123		3900	3912			

124		3925	3937			
125		3950	3975			
126		4000	4012			
127		4025	4037			
128		4050	4062			
129		4075	4087			
130		4100	4112			
131		4125	4137			
132		4150	4162			
133		4175	4187			
134		4200	4212			
135		4225	4237			
136		4250	4262			
137		4275	4287			
138		4300	4312			
139		4325	4337			
140		4350	4362			
141		4375	4400			
142		4425	4437			
143		4450	4462			
144		4475	4487			
145		4500	4512			

146		4525	4537			
147		4550	4587			
148		4625	4637			
149		4650	4662			
150		4675	4687			
151		4700	4712			
152		4725	4737			
153		4750	4762			
154		4775	4787			
155		4800	4812			
156		4825	4837			
157		4850	4862			
158		4875	4887			
159		4900	4912			
160		4925	4937			
161		4950	4962			
162		4975	4987			
163		5000	5012			
164		5025	5050			
165		5075	5087			
166		5100	5112			
167		5125	5137			

168		5150	5162			
169		5175	5187			
170		5200	5212			
171		5225	5237			
172		5250	5262			
173		5275	5287			
174		5300	5312			
175		5325	5337			
176		5350	5362			
177		5375	5387			
178		5400	5412			
179		5425	5437			
180		5450	5462			
181		5475	5487			
182		5500	5512			
183		5525	5537			
184		5550	5575			
185		5600	5612			
186		5625	5662			
187		5700	5737			
188		5775	5875			
189		5975	5987			

190		6000	6012			
191		6025	6037			
192		6050	6087			
193		6125	6137			
194		6150	6162			
195		6174				

Estatística para Limiar = 1.0

Acurácia: $((70 + 6183)/(6183 + 70 + 125 + 0)) = 6253/6378 = 98.04\%$

Quadros Totais (Manual): 70

Quadros detectados no total: 195

Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 70

Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 125

Quadros não detectados (Falso Negativo): 0

Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $6378 - 70 - 125 - 0 = 6183$

Total de Frames: 6378

Estatística para Limiar = 5.0

Acurácia: $((70 + 6284)/(6284 + 70 + 24 + 0)) = 6354/6378 = 99.62\%$

Quadros Totais (Manual): 70

Quadros detectados no total: 94

Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 70

Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 24

Quadros não detectados (Falso Negativo): 0

Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $6378 - 70 - 24 - 0 = 6284$

Total de Frames: 6378

TABELAS 13: VIRTUAL INSANITY (VÍDEO 07) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	4	50	175	4	50	575
2	1133	300	700	1133	1100	1112
3	1184	1100	1112	1184	1125	1150
4	1286	1125	1150	1286	1175	1187
5	1350	1175	1187	1350	1200	1225
6	1793	1200	1225	1793	1250	1262
7	1848	1250	1262	1848	1275	1287
8	3278	1275	1287	3278	1300	1325
9	3302	1300	1312	3302	1350	1412
10	4796	1325	1337	4796	1475	1525
11	4852	1350	1375	4852	1575	1600
12	5866	1400	1425	5866	1625	1687
13		1450	1462		1750	1775
14		1475	1512		1800	1825
15		1550	1587		1850	2212
16		1625	1675		2575	2600
17		1725	1737		2625	3412
18		1750	1762		4200	4250
19		1775	1787		4300	4550
20		1800	1825		4800	4825

21		1850	1950		4850	5037
22		2050	2300		5225	5250
23		2550	2562		5275	5350
24		2575	2587		5425	
25		2600	2612			
26		2625	2762			
27		2900	3025			
28		3150	3162			
29		3175	3200			
30		3225	3250			
31		3275	3287			
32		3300	3312			
33		3325	3337			
34		3350	3375			
35		3400	3550			
36		3700	3712			
37		3725	3775			
38		3825	3937			
39		4050	4087			
40		4125	4200			
41		4275	4287			
42		4300	4537			
43		4775	4787			
44		4800	4825			
45		4850	4862			
46		4875	4900			
47		4925	5000			
48		5075	5087			
49		5100	5162			
50		5225	5237			
51		5250	5262			
52		5275	5325			
53		5375	5387			
54		5400	5612			

55		5824				
----	--	------	--	--	--	--

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((12 + 5814)/(5814 + 12 + 43 + 0)) = 5826/5869 = 99.27\%$
- Quadros Totais (Manual): 12
- Quadros detectados no total: 55
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 12
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 43
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $5869 - 12 - 43 - 0 = 5814$
- Total de Frames: 5869

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((12 + 5845)/(5845 + 12 + 12 + 0)) = 5857/5869 = 99.80\%$
- Quadros Totais (Manual): 12
- Quadros detectados no total: 24
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 12
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 12
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $5869 - 12 - 12 - 0 = 5845$
- Total de Frames: 5869

TABELAS 14: VIRTUAL INSANITY (VÍDEO 07) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	4	50	525	4	50	562

2	1133	1000	1037	1133	1075	1087
3	1184	1075	1087	1184	1100	1137
4	1286	1100	1112	1286	1175	1187
5	1350	1125	1137	1350	1200	1225
6	1793	1150	1162	1793	1250	1262
7	1848	1175	1187	1848	1275	1312
8	3278	1200	1212	3278	1350	1387
9	3302	1225	1237	3302	1425	1450
10	4796	1250	1262	4796	1475	1575
11	4852	1275	1287	4852	1675	1687
12	5866	1300	1325	5866	1700	1737
13		1350	1362		1775	1787
14		1375	1387		1800	2312
15		1400	1425		2825	3050
16		1450	1500		3275	3287
17		1550	1612		3300	3450
18		1675	1687		3600	3612
19		1700	1725		3625	3912
20		1750	1762		4200	4212
21		1775	1787		4225	4250
22		1800	1825		4275	4637
23		1850	1862		4999	

24		1875	2200			
25		2525	2537			
26		2550	2575			
27		2600	2612			
28		2625	2950			
29		3275	3287			
30		3300	3312			
31		3325	3337			
32		3350	3387			
33		3425	3475			
34		3525	3550			
35		3575	3587			
36		3600	3612			
37		3625	3637			
38		3650	3675			
39		3700	3712			
40		3725	3737			
41		3750	3775			
42		3800	3850			
43		3900	3912			
44		3925	3962			
45		4000	4050			

46		4100	4112			
47		4125	4137			
48		4150	4162			
49		4175	4187			
50		4200	4212			
51		4225	4237			
52		4250	4262			
53		4275	4287			
54		4300	4337			
55		4375	4387			
56		4400	4425			
57		4450	4500			
58		4550	4575			
59		4600	4637			
60		4675	4687			
61		4700	4737			
62		4775	4787			
63		4800	4812			
64		4825	4837			
65		4850	4862			
66		4875	4937			
67		5000	5012			

68		5024				
----	--	------	--	--	--	--

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((12 + 5801)/(5801 + 12 + 56 + 0)) = 5813/5869 = 99.05\%$
- Quadros Totais (Manual): 12
- Quadros detectados no total: 68
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 12
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 56
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $5869 - 12 - 56 - 0 = 5801$
- Total de Frames: 5869

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((12 + 5846)/(5846 + 12 + 11 + 0)) = 5858/5869 = 99.81\%$
- Quadros Totais (Manual): 12
- Quadros detectados no total: 23
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 12
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 11
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $5869 - 12 - 11 - 0 = 5846$
- Total de Frames: 5869

TABELAS 15: HEREDITÁRIO (VÍDEO 08) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	148	72	84	148	72	96
2	407	96	108	407	120	156

3	431	120	156	431	192	276
4	557	192	240	557	360	396
5	618	288	324	618	432	468
6	656	360	372	656	504	516
7	680	384	396	680	528	540
8	716	408	420	716	552	564
9	741	432	444	741	576	588
10	768	456	468	768	600	612
11	792	480	492	792	624	636
12	838	504	516	838	648	660
13	914	528	540	914	672	684
14	940	552	564	940	696	708
15	1001	576	588	1001	720	732
16	1020	600	612	1020	744	756
17	1049	624	636	1049	768	792
18	1071	648	660	1071	816	828
19	1094	672	684	1094	840	876
20	1120	696	708	1120	912	936
21	1180	720	732	1180	960	984
22	1208	744	756	1208	1008	1020
23	1232	768	792	1232	1032	1044
24	1257	816	828	1257	1056	1068

25	1286	840	852	1286	1080	1092
26	1311	864	876	1311	1104	1116
27	1338	888	900	1338	1128	1140
28	1382	912	924	1382	1152	1176
29	1434	936	948	1434	1200	1212
30	1473	960	984	1473	1224	1236
31	1512	1008	1020	1512	1248	1260
32	1543	1032	1044	1543	1272	1284
33	1660	1056	1068	1660	1296	1308
34	1627	1080	1092	1627	1320	1332
35	1655	1104	1116	1655	1344	1368
36	1716	1128	1140	1716	1392	1416
37	1781	1152	1176	1781	1440	1464
38	1857	1200	1212	1857	1488	1500
39	1900	1224	1236	1900	1512	1536
40	1960	1248	1260	1960	1560	1596
41	1996	1272	1284	1996	1632	1644
42	2014	1296	1308	2014	1656	1740
43	2046	1320	1332	2046	1824	1908
44	2082	1344	1368	2082	1992	2004
45	2136	1392	1416	2136	2016	2124
46	2208	1440	1464	2208	2232	2244

47	2223	1488	1500	2223	2256	2268
48	2239	1512	1536	2239	2280	2304
49	2260	1560	1572	2260	2328	2340
50	2284	1584	1596	2284	2352	2376
51	2326	1608	1620	2326	2400	2412
52	2352	1632	1644	2352	2424	2436
53	2383	1656	1740	2383	2448	2460
54	2390	1824	1848	2390	2472	2508
55	2398	1872	1932	2398	2544	2556
56	2443	1992	2004	2443	2568	2580
57	2465	2016	2040	2465	2592	2628
58	2474	2064	2076	2474	2664	2676
59	2506	2088	2160	2506	2688	2700
60	2523	2232	2244	2523	2712	2760
61	2539	2256	2268	2539	2808	2820
62	2556	2280	2292	2556	2832	2844
63	2569	2304	2316	2569	2856	2868
64	2587	2328	2340	2587	2880	2892
65	2601	2352	2376	2601	2904	2940
66	2636	2400	2412	2636	2976	2988
67	2649	2424	2436	2649	3000	3048
68	2666	2448	2460	2666	3096	

69	2683	2472	2508	2683		
70	2698	2544	2556	2698		
71	2713	2568	2580	2713		
72	2731	2592	2628	2731		
73	2763	2664	2676	2763		
74	2780	2688	2700	2780		
75	2793	2712	2760	2793		
76	2809	2808	2820	2809		
77	2825	2832	2844	2825		
78	2840	2856	2868	2840		
79	2887	2880	2892	2887		
80		2904	2916			
81		2928	2952			
82		2976	2988			
83		3000	3048			
84		3096				

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((79 + 3093)/(3093 + 79 + 5 + 0)) = 3172/3177 = 99.84\%$
- Quadros Totais (Manual): 79
- Quadros detectados no total: 84
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 79
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 5
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0

- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3177 - 79 - 5 - 0 = 3093$
- Total de Frames: 3177

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((68 + 3098)/(3098 + 68 + 0 + 11)) = 3166/3177 = 99.65\%$
- Quadros Totais (Manual): 79
- Quadros detectados no total: 68
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 68
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 11
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3177 - 68 - 0 - 11 = 3098$
- Total de Frames: 3177

TABELAS 16: HEREDITÁRIO (VÍDEO 08) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	148	72	84	148	72	132
2	407	96	108	407	192	228
3	431	120	156	431	264	324
4	557	192	204	557	384	396
5	618	216	228	618	408	612
6	656	240	252	656	816	828
7	680	264	276	680	840	864

8	716	288	300	716	888	900
9	741	312	324	741	912	936
10	768	336	348	768	960	996
11	792	360	372	792	1032	1044
12	838	384	396	838	1056	1092
13	914	408	420	914	1128	1176
14	940	432	480	940	1224	1236
15	1001	528	540	1001	1248	1368
16	1020	552	564	1020	1488	1500
17	1049	576	588	1049	1512	1536
18	1071	600	612	1071	1560	1572
19	1094	624	636	1094	1584	1608
20	1120	648	660	1120	1632	1728
21	1180	672	684	1180	1824	1908
22	1208	696	708	1208	1992	2004
23	1232	720	732	1232	2016	2040
24	1257	744	756	1257	2064	2076
25	1286	768	792	1286	2088	2160
26	1311	816	828	1311	2232	2256
27	1338	840	852	1338	2280	2292
28	1382	864	876	1382	2304	2316
29	1434	888	900	1434	2328	2340

30	1473	912	924	1473	2352	2448
31	1512	936	948	1512	2544	2556
32	1543	960	984	1543	2568	2580
33	1660	1008	1020	1660	2592	2628
34	1627	1032	1044	1627	2664	2676
35	1655	1056	1068	1655	2688	2700
36	1716	1080	1092	1716	2712	2760
37	1781	1104	1116	1781	2808	2820
38	1857	1128	1164	1857	2832	2844
39	1900	1200	1212	1900	2856	2916
40	1960	1224	1236	1960	2976	3036
41	1996	1248	1260	1996	3096	
42	2014	1272	1284	2014		
43	2046	1296	1344	2046		
44	2082	1392	1440	2082		
45	2136	1488	1500	2136		
46	2208	1512	1536	2208		
47	2223	1560	1572	2223		
48	2239	1584	1596	2239		
49	2260	1608	1620	2260		
50	2284	1632	1644	2284		
51	2326	1656	1740	2326		

52	2352	1824	1836	2352		
53	2383	1848	1860	2383		
54	2390	1872	1932	2390		
55	2398	1992	2004	2398		
56	2443	2016	2040	2443		
57	2465	2064	2076	2465		
58	2474	2088	2160	2474		
59	2506	2232	2244	2506		
60	2523	2256	2268	2523		
61	2539	2280	2292	2539		
62	2556	2304	2316	2556		
63	2569	2328	2340	2569		
64	2587	2352	2376	2587		
65	2601	2400	2412	2601		
66	2636	2424	2436	2636		
67	2649	2448	2460	2649		
68	2666	2472	2508	2666		
69	2683	2544	2556	2683		
70	2698	2568	2580	2698		
71	2713	2592	2628	2713		
72	2731	2664	2676	2731		
74	2763	2688	2700	2763		

75	2780	2712	2760	2780		
76	2793	2808	2820	2793		
77	2809	2832	2844	2809		
78	2825	2856	2868	2825		
79	2840	2880	2892	2840		
80	2887	2904	2916	2887		
81		2928	2940			
82		2952	2964			
83		2976	3036			
84		3096				

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((79 + 3094)/(3094 + 79 + 4 + 0)) = 3173/3177 = 99.87\%$
- Quadros Totais (Manual): 79
- Quadros detectados no total: 83
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 79
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 4
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $3177 - 79 - 4 - 0 = 3094$
- Total de Frames: 3177

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((41 + 3098)/(3098 + 41 + 0 + 38)) = 3139/3177 = 98.80\%$
- Quadros Totais (Manual): 79
- Quadros detectados no total: 41
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 41
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 38

- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): 3177 - 41 - 0 - 38 = 3098
- Total de Frames: 3177

TABELAS 17: DEAD BY DAYLIGHT (VÍDEO 09) - HISTOGRAMA

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	35	90	105	35	90	105
2	100	120	135	100	120	135
3	162	150	165	162	150	165
1	224	180	195	224	180	195
5	323	210	225	323	210	225
6	394	240	255	394	240	255
7	496	270	285	496	270	285
8	607	300	315	607	300	315
9	668	330	360	668	330	360
10	737	390	405	737	390	435
11	886	420	450	886	480	495
12	886	480	495	886	510	525
13	992	510	525	992	540	570
14	1028	540	555	1028	600	630
15	1025	570	585	1025	660	675
16	1091	600	615	1091	690	720
17	1151	630	645	1151	750	825
18	1176	660	675	1176	900	945
19	1238	690	720	1238	990	1125
20	1260	750	825	1260	1260	1275
21	1364	900	930	1364	1290	1320
22	1511	960	975	1511	1350	1365
23		990	1005		1380	1410
24		1020	1095		1440	1500
25		1170	1215		1560	

26		1260	1275			
27		1290	1305			
28		1320	1335			
29		1350	1365			
30		1380	1395			
31		1410	1485			
32		1560				

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((21 + 1779)/(1779 + 21 + 11 + 0)) = 1800/1811 = 99.39\%$
- Quadros Totais (Manual): 22
- Quadros detectados no total: 32
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 21
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 11
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1811 - 21 - 11 - 0 = 1779$
- Total de Frames: 1811

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((21 + 1786)/(1786 + 21 + 4 + 0)) = 1807/1811 = 99.78\%$
- Quadros Totais (Manual): 22
- Quadros detectados no total: 25
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 21
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 4
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1811 - 21 - 4 - 0 = 1786$
- Total de Frames: 1811

TABELAS 18: DEAD BY DAYLIGHT (VÍDEO 09) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	35	90	120	35	90	120
2	100	150	180	100	150	210
3	162	210	225	162	270	285
4	224	240	255	224	300	390
5	323	270	285	323	480	495
6	394	300	390	394	510	585
7	496	480	495	496	660	675
8	607	510	555	607	690	840
9	668	600	615	668	990	1035
10	737	630	645	737	1080	1095
11	886	660	675	886	1110	1140
12	886	690	795	886	1170	1215
13	992	900	915	992	1260	1275
14	1028	930	960	1028	1290	1305
15	1025	990	1005	1025	1320	1335
16	1091	1020	1035	1091	1350	1365
17	1151	1050	1065	1151	1380	1470
18	1176	1080	1095	1176	1560	
19	1238	1110	1125	1238		
20	1260	1140	1155	1260		
21	1364	1170	1185	1364		
22	1511	1200	1215	1511		
23		1230	1245			
24		1260	1275			
25		1290	1305			
26		1320	1335			
27		1350	1365			
28		1380	1470			
29		1560	1575			
30		1590	1620			
31		1650	1665			
32		1680	1710			

33		1740				
----	--	------	--	--	--	--

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((21 + 1778)/(1778 + 21 + 12 + 0)) = 1799/1811 = 99.34\%$
- Quadros Totais (Manual): 22
- Quadros detectados no total: 33
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 21
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 12
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 0
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1811 - 21 - 12 - 0 = 1778$
- Total de Frames: 1811

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((18 + 1790)/(1790 + 18 + 0 + 3)) = 1808/1811 = 99.83\%$
- Quadros Totais (Manual): 22
- Quadros detectados no total: 18
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 18
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 3
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1811 - 18 - 0 - 3 = 1790$
- Total de Frames: 1811

TABELAS 19: PROPAGANDAS COPA DE 2002 (VÍDEO 10) -

HISTOGRAMA

- **OBS:** Para esse vídeo bom mencionar que mesmo mudando a cena o histograma não tem um bom comportamento para a detecção, é um comercial antigo e possui um “envelhecimento” da imagem, dando um aspecto amarelado. Para alguns casos nem foi detectado corte.

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 50000)	QC (L = 50000)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 100000)	QC (L = 100000)
1	14	60	555	14		555
2	42	1050	1080	42		1095
3	72	1110	1260	72		1275
4	144	141 0	1425	144		1455
5	161	1440		161		
6	194			194		
7	229			229		
8	261			261		
9	310			310		
10	335			335		
11	369			369		
12	398			398		
13	431			431		
14	460			460		
15	495			495		
16	521			521		
17	561			561		
18	592			592		
19	624			624		
20	742			742		
21	797			797		
22	827			827		
23	912			912		
24	913			913		
25	943			943		
26	974			974		
27	999			999		
28	1049			1049		
29	1103			1103		
30	1144			1144		

31	1176			1176		
32	1214			1214		
33	1244			1244		
34	1277			1277		
35	1385			1385		
36	1411			1411		
37	1424			1424		
38	1472			1472		
39	1594			1594		
40	1636			1636		
41	1684			1684		

Estatísticas para Limiar = 50000

- Acuracia: $((5 + 1802)/(1802 + 5 + 0 + 36)) = 1807/1843 = 98.05\%$
- Quadros Totais (Manual): 41
- Quadros detectados no total: 5
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 5
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 36
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1843 - 5 - 0 - 36 = 1802$
- Total de Frames: 1843

Estatísticas para Limiar = 100000

- Acuracia: $((14 + 1802)/(1802 + 14 + 0 + 27)) = 1816/1843 = 98.53\%$
- Quadros Totais (Manual): 41
- Quadros detectados no total: 14
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 14
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 27
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1843 - 14 - 0 - 27 = 1802$
- Total de Frames: 1843

TABELAS 20: PROPAGANDAS COPA DE 2002 (VÍDEO 10) - BIC

NÚMERO QUADRO	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 1.0)	QC (L = 1.0)	Q_ID MANUAL	Q_ID (L = 5.0)	QC (L = 5.0)
1	14	60		14		
2	42	90		42		
3	72	120		72		
4	144	150		144		
5	161	180		161		
6	194	210		194		
7	229	240		229		
8	261	270		261		
9	310	300		310		
10	335	330		335		
11	369	360		369		
12	398	390		398		
13	431	420		431		
14	460	450		460		
15	495	480		495		
16	521	510		521		
17	561	540		561		
18	592	570		592		
19	624	600		624		
20	742	630		742		
21	797	690		797		
22	827	750		827		
23	912	810		912		
24	913	840		913		
25	943	870		943		
26	974	900		974		
27	999	930		999		
28	1049	1080		1049		
29	1103	1110		1103		

30	1144	1350		1144		
31	1176	1440		1176		
32	1214	1800		1214		
33	1244			1244		
34	1277			1277		
35	1385			1385		
36	1411			1411		
37	1424			1424		
38	1472			1472		
39	1594			1594		
40	1636			1636		
41	1684			1684		

Estatísticas para Limiar = 1.0

- Acuracia: $((32 + 1802)/(1802 + 32 + 0 + 9)) = 1834/1843 = 99.51\%$
- Quadros Totais (Manual): 41
- Quadros detectados no total: 32
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 32
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 9
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1843 - 32 - 0 - 9 = 1802$
- Total de Frames: 1843

Estatísticas para Limiar = 5.0

- Acuracia: $((14 + 1802)/(1802 + 14 + 0 + 27)) = 1816/1843 = 98.53\%$
- Quadros Totais (Manual): 41
- Quadros detectados no total: 14
- Quadros corretamente detectados (Verdadeiro Positivo): 14
- Quadros detectados incorretamente (Falso Positivo): 0
- Quadros nao detectados (Falso Negativo): 27
- Quadros nao-cortes corretamente identificados (Verdadeiro Negativo): $1843 - 14 - 0 - 27 = 1802$
- Total de Frames: 1843

Vídeos utilizados no Trabalho:

1. Título: Homem-Aranha - Sem Volta Para Casa | Trailer Teaser Oficial Dublado
 - Link: <https://www.youtube.com/watch?v=FDNNHh7TRN0>
 - Gênero: Filme (Trailer)
 - Duração: 02:56
 - FPS: 24
2. Título: Senhor trivago - Já procurou alguma vez um hotel na internet?
 - Link: https://www.youtube.com/watch?v=vwon_RDHylA
 - Gênero: Anúncio Comercial
 - Duração: 01:00
 - FPS: 30
3. Título: Jornal Nacional - Flamengo bicampeão da Libertadores e a repercussão da morte de Gugu (23/11/2019)
 - Link: https://www.youtube.com/watch?v=sxgfGvt8_YQ
 - Gênero: Trecho de Telejornal
 - Duração 02:36
 - FPS: 30
4. Título: Official Minecraft Trailer
 - Link: <https://www.youtube.com/watch?v=MmB9b5njVbA>
 - Gênero: Jogo (Trailer)
 - Duração: 01:00
 - FPS: 24
5. Título: Lil Nas X - Old Town Road (Official Video) ft. Billy Ray Cyrus
 - Link: https://www.youtube.com/watch?v=r7qovpFAGrQ&list=RDr7qovpFAGrQ&start_radio=1
 - Gênero: Clipe Musical
 - Duração: 02:37
 - FPS: 24
6. Título: Gorillaz - Feel Good Inc. (Official Video)

- Link:
https://www.youtube.com/watch?v=HyHNUVaZJ-k&list=RDHyHNUVaZJ-k&start_radio=1
 - Gênero: Animação
 - Duração: 4:15 (utilizando somente até os 4 min)
7. Título: Jamiroquai - Virtual Insanity (Official Video)
- Link:
https://www.youtube.com/watch?v=4JkIs37a2JE&list=RD4JkIs37a2JE&start_radio=1
 - Gênero: Clipe Musical
 - Duração: 3:54
8. Título: Hereditário | Trailer Legendado
- Link: <https://www.youtube.com/watch?v=Ui13PlmyZhQ>
 - Gênero: Trailer (Música)
 - Duração: 2:12
9. Título: Dead by Daylight | Five Nights at Freddy's | Trailer Oficial
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=_lsEERSC0Go
 - Gênero: Trailer (DLC jogo)
 - Duração: 1:00
10. Título: propagandas da Copa 2002 - Brahma & Tartaruga Né
- Link: <https://www.youtube.com/watch?v=tdHLrOgO4E8>
 - Gênero: Comercial
 - Duração: 1:01